Proyecto Integrador – Entrega I (versión mejorada): Sistema de Gestión Deportiva – Club Deportivo 300%

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión Deportiva – Club Deportivo 300%
Asignatura	Base de Datos I
Docente	Yair Vargas
Universidad	Universidad Popular del Cesar, Valledupar (Cesar)
Año	2026
Versión	2.1 – revisión de la Entrega I, ampliada con salud, torneos y becas
Repositorio	proyecto-integrador-base-de-datos-1

Integrantes

- Jesús Manuel Martínez Baute
- Jahdiel David Torres Castro
- Sergio Luis Rodríguez Galindo
- Huber Daniel Herrera Mendoza
- Omar David Agamez Perez
- Samuel Angulo Meza

Planteamiento del problema y alcance

El Club Deportivo 300% maneja su información en carpetas físicas y registros manuales, y por eso duplica datos, pierde historial y no controla bien el recaudo. El proyecto lo resuelve con una base de datos relacional centralizada.

Contexto del club

- Población: unos 300 deportistas de 6 a 20 años.
- Oferta: 4 deportes (fútbol, baloncesto, voleibol y tenis) y 8 categorías, de Sub-8 a Sub-20.
- Recursos: 8 entrenadores certificados y 4 escenarios de entrenamiento.
- Apoyo: un área administrativa encargada del recaudo y la logística.

Problemática

- La búsqueda de registros anteriores es lenta y se pierde información histórica.
- Una misma persona se registra varias veces, con datos distintos.
- Las mensualidades se controlan sin un registro único: no se sabe con certeza quién debe y cuánto.

- No hay forma de saber qué entrenador, grupo y escenario coinciden en un horario, lo que genera confusiones operativas.
- La administración no cuenta con datos consistentes para decidir.

Objetivo general

Diseñar un modelo de datos relacional, normalizado y con reglas de negocio explícitas, que centralice la información deportiva, administrativa y financiera del club.

Objetivos específicos

1. Evitar la duplicidad de personas mediante claves únicas y un solo registro por documento.
2. Registrar cada inscripción, su mensualidad y sus pagos por período, incluidos los pendientes.
3. Organizar grupos, entrenadores, horarios y escenarios.
4. Conservar el historial de inscripciones, pagos y asistencia.
5. Registrar el estado de salud de cada deportista (certificado médico, lesiones y evaluaciones físicas).
6. Organizar los torneos en que participa el club: sus partidos, marcadores y los deportistas convocados.
7. Registrar becas y descuentos y reflejarlos en el valor de cada pago sin perder el historial financiero.

Ampliación del alcance: salud, torneos y becas

Esta versión añade tres módulos que se conectan al modelo existente sin cambiar sus reglas anteriores, salvo que el pago ahora puede llevar el descuento de una beca (RN-29). Cada módulo suma tablas y reglas de negocio (RN-18 a RN-30).

Módulo	Qué resuelve	Tablas nuevas
Salud y seguimiento deportivo	Controla que el deportista esté apto para entrenar y competir, y guarda sus lesiones y evaluaciones físicas.	CERTIFICADO_MEDICO, LESION, EVALUACION_FISICA
Torneos	Registra los torneos en que juega el club, sus partidos, los marcadores y los deportistas convocados.	TORNEO, PARTIDO, CONVOCATORIA
Becas y descuentos	Permite otorgar descuentos sobre la mensualidad y reflejarlos en cada pago.	BECA, BECA_INSCRIPCION (y dos columnas nuevas en PAGO)

Interrogatorio y su efecto en el modelo

#	Pregunta	Respuesta del club
1	¿Un deportista puede estar en más de una disciplina?	Sí.

#	Pregunta	Respuesta del club
2	¿Puede pertenecer a varios grupos?	Sí, si no se cruzan los horarios.
3	¿Un grupo puede tener varios entrenadores?	No: tiene un entrenador principal.
4	¿Un entrenador puede tener varios grupos?	Sí, sin conflictos de horario.
5	¿Qué tipos de persona maneja el club?	Entrenadores, estudiantes y acudientes.
6	¿Un acudiente puede responder por varios estudiantes?	Sí.
7	¿Cómo se manejan los pagos?	Cada pago pertenece a una inscripción y registra fecha, valor, método y estado.
8	¿Un estudiante asiste a varios entrenamientos?	Sí, con un registro de asistencia por entrenamiento.

Supuestos

- Cada deportista tiene un identificador único dentro del sistema.
- Cada grupo pertenece a un deporte y a una categoría, y tiene un entrenador principal.
- Cada pago corresponde a una inscripción y a un período (mes y año); no se aceptan abonos parciales.
- Un acudiente puede responder por varios estudiantes; cada estudiante tiene un acudiente principal.
- Un estudiante puede tener varias inscripciones.
- Un entrenador dirige varios entrenamientos.
- Los rivales de un partido se guardan como texto; no se modela una tabla de equipos externos.
- El marcador usa dos números enteros (goles, puntos o sets, según el deporte), que sirven para los cuatro deportes del club.
- Los partidos de local se juegan en un escenario del club; los de visitante no ocupan ninguno.
- Ninguna beca cubre el 100 % de la mensualidad: el descuento máximo es 90 % (a confirmar con el club).

Reglas de negocio

Personas y roles

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-01	Una persona se identifica por tipo y número de documento; no puede registrarse dos veces.	PERSONA	UNIQUE(tipo_documento, num_documento)
RN-02	Si un deportista tiene acudiente, debe registrar también el parentesco (y al revés); nadie puede ser su propio acudiente.	ESTUDIANTE	CHECK de varias columnas
RN-03	Las personas con historial no se eliminan: se pasan a INACTIVO.	PERSONA, ESTUDIANTE, ENTRENADOR	REFERENCES ... ON DELETE RESTRICT + columna estado (DEFAULT y CHECK)
RN-04	Un acudiente puede responder por varios deportistas; cada deportista tiene un solo acudiente principal.	ACUDIENTE, ESTUDIANTE	REFERENCES (1 a N)

Oferta deportiva

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-05	Cada grupo pertenece a un deporte y a una categoría; no puede repetirse el mismo nombre de grupo en la misma combinación.	GRUPO	REFERENCES + UNIQUE(id_deporte, id_categoria, nombre)
RN-06	Cada grupo tiene exactamente un entrenador principal.	GRUPO	REFERENCES + NOT NULL
RN-07	Una categoría tiene edad mínima y máxima entre 6 y 20 años, con mínima menor o igual que máxima; los nombres de deporte y categoría son únicos.	CATEGORIA, DEPORTE	CHECK + UNIQUE

Inscripciones

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-08	La fecha de finalización no es anterior a la de inscripción, y es obligatoria si la	INSCRIPCION	CHECK de varias columnas

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
	inscripción está FINALIZADA o CANCELADA.		

Pagos

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-09	Cada pago corresponde a una inscripción y a un período (mes y año); no se cobra dos veces el mismo período.	PAGO	REFERENCES + UNIQUE(id_inscripcion, periodo_anio, periodo_mes)
RN-10	El valor de un pago es mayor que cero y su descuento no es negativo.	PAGO	CHECK
RN-11	Un pago PAGADO exige fecha de pago y método (efectivo, transferencia o tarjeta); un pago PENDIENTE o VENCIDO no los tiene, y uno ANULADO conserva lo que tenía.	PAGO	CHECK de varias columnas
RN-12	Un pago PENDIENTE cuya fecha de vencimiento ya pasó se marca VENCIDO.	PAGO	UPDATE ... WHERE
RN-13	Los pagos no se eliminan; un pago erróneo se marca ANULADO.	PAGO	REFERENCES ... ON DELETE RESTRICT + columna estado

Entrenamientos y asistencia

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-14	La hora de finalización es posterior a la hora de inicio.	HORARIO_GRUPO, ENTRENAMIENTO	CHECK
RN-15	Todo entrenamiento pertenece a un grupo, y el día de la semana va de 1 (lunes) a 7 (domingo).	ENTRENAMIENTO, HORARIO_GRUPO	REFERENCES + NOT NULL + CHECK
RN-16	Hay un solo registro de asistencia por inscripción y entrenamiento.	ASISTENCIA	UNIQUE(id_inscripcion, id_entrenamiento)

Dominios controlados

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-17	Los campos de estado, género, RH, método de pago y estado de asistencia solo admiten los valores del diccionario de datos.	Todas	CHECK
RN-18	Los campos de estado, concepto, gravedad, condición, tipo de torneo y tipo de beca de los módulos nuevos solo admiten los valores del diccionario de datos.	Tablas nuevas	CHECK

Salud y seguimiento deportivo (nuevo)

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-19	La fecha de vencimiento del certificado es posterior a la de expedición; si el concepto es APTO_CON_RESTRICCIONES, las restricciones son obligatorias.	CERTIFICADO_MEDICO	CHECK de varias columnas
RN-20	La fecha de alta de una lesión no es anterior a la fecha de la lesión; es obligatoria si la lesión está RECUPERADO y nula si está EN_TRATAMIENTO.	LESION	CHECK de varias columnas
RN-21	Un deportista tiene, a lo sumo, una evaluación física por fecha; el peso y la estatura son positivos y están en rangos válidos.	EVALUACION_FISICA	UNIQUE(id_estudiante, fecha_evaluacion) + CHECK

Torneos (nuevo)

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-22	Un torneo pertenece a un deporte y a una categoría; su fecha de fin no es anterior a la de inicio y no se repite el mismo nombre con la misma fecha de inicio.	TORNEO	REFERENCES + CHECK + UNIQUE(nombre, fecha_inicio)
RN-23	Un partido LOCAL se juega en un escenario del club; uno VISITANTE no tiene escenario. La hora de finalización es posterior a la de inicio.	PARTIDO, ESCENARIO	CHECK de varias columnas

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-24	Un partido JUGADO exige los puntos a favor y en contra; en cualquier otro estado ambos son nulos.	PARTIDO	CHECK de varias columnas
RN-25	Un deportista se convoca una sola vez por partido.	CONVOCATORIA	UNIQUE(id_partido, id_inscripcion)
RN-26	Los minutos jugados van de 0 a 120.	CONVOCATORIA	CHECK

Becas y descuentos (nuevo)

Código	Regla	Tablas	Mecanismo
RN-27	Una beca tiene nombre único y un porcentaje de descuento mayor que 0 y no superior a 90 (supuesto a confirmar con el club).	BECA	UNIQUE + CHECK
RN-28	La fecha de finalización de una beca no es anterior a la de inicio y es obligatoria si no está VIGENTE.	BECA_INSCRIPCION	CHECK de varias columnas
RN-29	Un pago con descuento mayor que 0 guarda la beca aplicada (id_beca_inscripcion); un pago sin beca tiene descuento 0.	PAGO, BECA_INSCRIPCION	REFERENCES + CHECK de varias columnas
RN-30	Las becas no se eliminan: se cierran (FINALIZADA o REVOCADA) y los pagos ya creados conservan su descuento.	BECA, BECA_INSCRIPCION, PAGO	REFERENCES ... ON DELETE RESTRICT + columna estado

Esquema relacional

El modelo tiene 21 tablas y 32 claves foráneas: 13 tablas de la versión anterior (11 con ajustes, más GRUPO y HORARIO_GRUPO) y 8 nuevas de salud, torneos y becas. PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = clave única.

```
PERSONA        (id_persona PK, tipo_documento, num_documento, nombres, apellidos,
                fecha_nacimiento, genero, rh, eps, telefono, correo, direccion,
                estado, fecha_registro)                       UQ(tipo_documento,
num_documento)
ENTRENADOR     (id_entrenador PK/FK→PERSONA, salario, fecha_ingreso,
                nivel_certificacion, estado)
ACUDIENTE      (id_acudiente PK/FK→PERSONA, ocupacion, telefono_alterno)
ESTUDIANTE     (id_estudiante PK/FK→PERSONA, id_acudiente FK→ACUDIENTE,
                parentesco_acudiente, fecha_ingreso_club, estado)
DEPORTE        (id_deporte PK, nombre UQ)
CATEGORIA      (id_categoria PK, nombre UQ, edad_minima, edad_maxima)
```

```
ESCENARIO      (id_escenario PK, nombre UQ, tipo_escenario, ubicacion, estado)
GRUPO          (id_grupo PK, id_deporte FK→DEPORTE, id_categoria FK→CATEGORIA,
                id_entrenador FK→ENTRENADOR, nombre, cupo_maximo, estado)
                UQ(id_deporte, id_categoria, nombre)
HORARIO_GRUPO  (id_horario PK, id_grupo FK→GRUPO, id_escenario FK→ESCENARIO,
                dia_semana, hora_inicio, hora_finalizacion)
                UQ(id_grupo, dia_semana, hora_inicio)
INSCRIPCION    (id_inscripcion PK, id_estudiante FK→ESTUDIANTE, id_grupo FK→GRUPO,
                fecha_inscripcion, fecha_finalizacion, mensualidad_pactada, estado)
PAGO           (id_pago PK, id_inscripcion FK→INSCRIPCION,
                id_beca_inscripcion FK→BECA_INSCRIPCION (nulo), periodo_anio,
                periodo_mes, valor, valor_descuento, fecha_vencimiento,
                fecha_pago, metodo_pago, estado)
                UQ(id_inscripcion, periodo_anio, periodo_mes)
ENTRENAMIENTO  (id_entrenamiento PK, id_grupo FK→GRUPO, id_entrenador FK→ENTRENADOR,
                id_escenario FK→ESCENARIO, fecha, hora_inicio, hora_finalizacion,
                estado, observaciones)
ASISTENCIA     (id_asistencia PK, id_inscripcion FK→INSCRIPCION,
                id_entrenamiento FK→ENTRENAMIENTO, estado_asistencia, fecha_registro)
                UQ(id_inscripcion, id_entrenamiento)

CERTIFICADO_MEDICO (id_certificado PK, id_estudiante FK→ESTUDIANTE,
                    fecha_expedicion, fecha_vencimiento, entidad_emisora,
                    concepto, restricciones, estado)
LESION             (id_lesion PK, id_estudiante FK→ESTUDIANTE,
                    id_entrenamiento FK→ENTRENAMIENTO (nulo), fecha_lesion,
                    tipo_lesion, gravedad, descripcion, fecha_alta, estado)
EVALUACION_FISICA  (id_evaluacion PK, id_estudiante FK→ESTUDIANTE,
                    id_entrenador FK→ENTRENADOR, fecha_evaluacion, peso_kg,
                    estatura_cm, frecuencia_reposo, observaciones)
                    UQ(id_estudiante, fecha_evaluacion)
TORNEO             (id_torneo PK, id_deporte FK→DEPORTE,
                    id_categoria FK→CATEGORIA, nombre, tipo_torneo, sede,
                    fecha_inicio, fecha_fin, estado)
                    UQ(nombre, fecha_inicio)
PARTIDO            (id_partido PK, id_torneo FK→TORNEO, id_grupo FK→GRUPO,
                    id_escenario FK→ESCENARIO (nulo), rival, condicion, fecha,
                    hora_inicio, hora_finalizacion, puntos_favor,
                    puntos_contra, estado)
CONVOCATORIA       (id_convocatoria PK, id_partido FK→PARTIDO,
                    id_inscripcion FK→INSCRIPCION, es_titular,
                    minutos_jugados, observaciones)
                    UQ(id_partido, id_inscripcion)
BECA               (id_beca PK, nombre UQ, tipo_beca, porcentaje_descuento,
                    descripcion, estado)
BECA_INSCRIPCION   (id_beca_inscripcion PK, id_inscripcion FK→INSCRIPCION,
                    id_beca FK→BECA, fecha_inicio, fecha_fin, estado,
                    observaciones)
```

Claves foráneas y política de borrado

La regla general es RESTRICT: el motor rechaza borrar un registro que otro todavía usa. Solo se usa CASCADE en tres casos: el horario semanal de un grupo, la asistencia y la convocatoria a un partido, que no tienen valor sin su registro padre.

#	Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	Por qué
1	ENTRENADOR.id_entrenador	PERSONA	RESTRICT	No se borra una persona que tenga rol de entrenador.
2	ACUDIENTE.id_acudiente	PERSONA	RESTRICT	Conserva la identidad del acudiente.
3	ESTUDIANTE.id_estudiante	PERSONA	RESTRICT	El deportista tiene inscripciones e historial.
4	ESTUDIANTE.id_acudiente	ACUDIENTE	RESTRICT	No se borra un acudiente con deportistas a cargo.
5	GRUPO.id_deporte	DEPORTE	RESTRICT	No se borra un deporte con grupos.
6	GRUPO.id_categoria	CATEGORIA	RESTRICT	No se borra una categoría con grupos.
7	GRUPO.id_entrenador	ENTRENADOR	RESTRICT	Un grupo siempre debe tener su entrenador principal; hay que reasignarlo antes de retirar al entrenador.
8	HORARIO_GRUPO.id_grupo	GRUPO	CASCADE	El horario semanal no tiene sentido sin su grupo.
9	HORARIO_GRUPO.id_escenario	ESCENARIO	RESTRICT	No se borra un escenario con horarios asignados.
10	INSCRIPCION.id_estudiante	ESTUDIANTE	RESTRICT	Evita inscripciones sin deportista.
11	INSCRIPCION.id_grupo	GRUPO	RESTRICT	No se borra un grupo con inscripciones.
12	PAGO.id_inscripcion	INSCRIPCION	RESTRICT	Cambio respecto a la versión anterior (CASCADE): el historial financiero nunca se borra en cadena.
13	ENTRENAMIENTO.id_grupo	GRUPO	RESTRICT	Conserva qué grupo entrenó.
14	ENTRENAMIENTO.id_entrenador	ENTRENADOR	RESTRICT	Conserva quién dirigió la sesión.
15	ENTRENAMIENTO.id_escenario	ESCENARIO	RESTRICT	Conserva dónde se realizó.

#	Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	Por qué
16	ASISTENCIA.id_inscripcion	INSCRIPCION	CASCADE	La asistencia depende de la inscripción.
17	ASISTENCIA.id_entrenamiento	ENTRENAMIENTO	CASCADE	La asistencia depende del entrenamiento.
18	CERTIFICADO_MEDICO.id_estudiante	ESTUDIANTE	RESTRICT	El historial de salud del deportista se conserva.
19	LESION.id_estudiante	ESTUDIANTE	RESTRICT	Las lesiones forman parte del historial del deportista.
20	LESION.id_entrenamiento	ENTRENAMIENTO	RESTRICT	Conserva en qué sesión ocurrió; es opcional.
21	EVALUACION_FISICA.id_estudiante	ESTUDIANTE	RESTRICT	Conserva la evolución física del deportista.
22	EVALUACION_FISICA.id_entrenador	ENTRENADOR	RESTRICT	Conserva quién hizo la evaluación.
23	TORNEO.id_deporte	DEPORTE	RESTRICT	No se borra un deporte con torneos.
24	TORNEO.id_categoria	CATEGORIA	RESTRICT	No se borra una categoría con torneos.
25	PARTIDO.id_torneo	TORNEO	RESTRICT	Conserva los resultados de cada torneo.
26	PARTIDO.id_grupo	GRUPO	RESTRICT	Conserva qué grupo jugó.
27	PARTIDO.id_escenario	ESCENARIO	RESTRICT	Conserva dónde se jugó; es nulo si fue de visitante.
28	CONVOCATORIA.id_partido	PARTIDO	CASCADE	La convocatoria no tiene sentido sin su partido.
29	CONVOCATORIA.id_inscripcion	INSCRIPCION	RESTRICT	Conserva el historial deportivo del deportista.
30	BECA_INSCRIPCION.id_inscripcion	INSCRIPCION	RESTRICT	No se borra una inscripción que tuvo becas.
31	BECA_INSCRIPCION.id_beca	BECA	RESTRICT	No se borra una beca que ya se otorgó.

#	Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	Por qué
32	PAGO.id_beca_inscripcion	BECA_INSCRIPCION	RESTRICT	Conserva con qué beca se calculó el descuento de cada pago.

Relaciones principales

Relación	Cardinalidad	Lectura
PERSONA – ENTRENADOR / ESTUDIANTE / ACUDIENTE	1 a 0..1 en cada una	Una persona puede tener uno, dos o los tres roles.
ACUDIENTE – ESTUDIANTE	1 a N	Un acudiente responde por varios deportistas.
DEPORTE – GRUPO	1 a N	Un deporte tiene varios grupos.
CATEGORIA – GRUPO	1 a N	Una categoría se repite en varios deportes.
ENTRENADOR – GRUPO	1 a N	Un entrenador es principal de varios grupos.
GRUPO – HORARIO_GRUPO	1 a N	Un grupo entrena varios días a la semana.
ESCENARIO – HORARIO_GRUPO / ENTRENAMIENTO	1 a N	Un escenario se usa muchas veces.
ESTUDIANTE – INSCRIPCION	1 a N	Un deportista puede tener varias inscripciones.
GRUPO – INSCRIPCION	1 a N	Un grupo reúne varios deportistas (N a M entre ESTUDIANTE y GRUPO, resuelta por INSCRIPCION).
INSCRIPCION – PAGO	1 a N	Una inscripción genera un pago por mes.
GRUPO – ENTRENAMIENTO	1 a N	Un grupo tiene muchas sesiones.
INSCRIPCION – ASISTENCIA – ENTRENAMIENTO	N a M	Un deportista asiste a muchas sesiones y a cada sesión asisten muchos.
ESTUDIANTE – CERTIFICADO_MEDICO	1 a N	Un deportista renueva su certificado médico con el tiempo.
ESTUDIANTE – LESION	1 a N	Un deportista puede tener varias lesiones.
ENTRENAMIENTO – LESION	1 a 0..N	Una lesión puede haber ocurrido en una sesión de entrenamiento (opcional).
ESTUDIANTE – EVALUACION_FISICA	1 a N	Un deportista se evalúa varias veces.

Relación	Cardinalidad	Lectura
ENTRENADOR – EVALUACION_FISICA	1 a N	Un entrenador realiza muchas evaluaciones.
DEPORTE / CATEGORIA – TORNEO	1 a N	Un torneo es de un deporte y una categoría.
TORNEO – PARTIDO	1 a N	Un torneo tiene varios partidos.
GRUPO – PARTIDO	1 a N	Un grupo juega muchos partidos.
ESCENARIO – PARTIDO	1 a 0..N	Un escenario aloja los partidos de local; los de visitante no tienen escenario.
INSCRIPCION – CONVOCATORIA – PARTIDO	N a M	Un deportista es convocado a muchos partidos y a cada partido se convoca a muchos.
BECA – BECA_INSCRIPCION – INSCRIPCION	N a M	Una beca se otorga a muchas inscripciones; una inscripción puede cambiar de beca con el tiempo (una vigente a la vez).
BECA_INSCRIPCION – PAGO	1 a 0..N	Un pago con descuento apunta a la beca aplicada.

Guía de cambios para el diagrama EER

Elemento	Cambio en el diagrama	Se conecta con
CERTIFICADO_MEDICO	Entidad nueva	ESTUDIANTE (N a 1)
LESION	Entidad nueva	ESTUDIANTE (N a 1); ENTRENAMIENTO (N a 0..1)
EVALUACION_FISICA	Entidad nueva	ESTUDIANTE (N a 1); ENTRENADOR (N a 1)
TORNEO	Entidad nueva	DEPORTE (N a 1); CATEGORIA (N a 1)
PARTIDO	Entidad nueva	TORNEO (N a 1); GRUPO (N a 1); ESCENARIO (N a 0..1)
CONVOCATORIA	Entidad asociativa: resuelve la relación N a M entre PARTIDO e INSCRIPCION	PARTIDO (N a 1); INSCRIPCION (N a 1)
BECA	Entidad nueva	BECA_INSCRIPCION (1 a N)
BECA_INSCRIPCION	Entidad asociativa: resuelve la relación N a M entre BECA e INSCRIPCION	BECA (N a 1); INSCRIPCION (N a 1); PAGO (1 a N)

Elemento	Cambio en el diagrama	Se conecta con
PAGO	Entidad existente: se agregan valor_descuento e id_beca_inscripcion (opcional)	BECA_INSCRIPCION (N a 0..1)

Diccionario de datos

Describe las 21 tablas con tipo, nulabilidad, claves y significado de negocio. Los tipos son los de PostgreSQL 16, con el que se prueban las sentencias. Cada identificador se escribe en el INSERT.

PERSONA

Guarda los datos personales de entrenadores, deportistas y acudientes. Una persona se registra una sola vez, aunque tenga varios roles.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_persona	INTEGER	NO	PK	Identificador interno de la persona.
tipo_documento	VARCHAR(5)	NO	CHECK: RC, TI, CC, CE, PP	Tipo de documento de identidad.
num_documento	VARCHAR(20)	NO	UQ con tipo_documento	Número del documento (RN-01).
nombres	VARCHAR(100)	NO		Nombres de la persona.
apellidos	VARCHAR(100)	NO		Apellidos de la persona.
fecha_nacimiento	DATE	NO		Fecha de nacimiento de la persona.
genero	VARCHAR(10)	NO	CHECK: MASCULINO, FEMENINO, OTRO	Género registrado.
rh	VARCHAR(3)	SÍ	CHECK: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-	Grupo sanguíneo y factor RH.
eps	VARCHAR(100)	SÍ		Entidad Promotora de Salud.
telefono	VARCHAR(20)	NO		Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(100)	SÍ		Correo electrónico de contacto.
direccion	VARCHAR(150)	NO		Dirección de residencia.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVO; CHECK: ACTIVO, INACTIVO	Borrado lógico (RN-03).
fecha_registro	TIMESTAMP	NO		Fecha en que se creó el registro; se escribe en el INSERT.

ENTRENADOR

Rol de entrenador de una persona.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_entrenador	INT	NO	PK, FK → PERSONA	Persona que actúa como entrenador.
salario	DECIMAL(12,2)	NO	CHECK > 0	Salario base mensual.
fecha_ingreso	DATE	NO		Fecha en que ingresó al club.
nivel_certificacion	VARCHAR(100)	NO		Certificación deportiva vigente del entrenador.
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVO; CHECK: ACTIVO, INACTIVO	Estado del entrenador; no se borra, se pasa a INACTIVO (RN-03).

ACUDIENTE

Rol de adulto responsable de uno o varios deportistas.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_acudiente	INT	NO	PK, FK → PERSONA	Persona que actúa como acudiente.
ocupacion	VARCHAR(100)	SÍ		Ocupación del acudiente.
telefono_alterno	VARCHAR(20)	SÍ		Segundo teléfono para emergencias.

ESTUDIANTE

Rol de deportista del club.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_estudiante	INT	NO	PK, FK → PERSONA	Persona que actúa como deportista.
id_acudiente	INT	SÍ	FK → ACUDIENTE; CHECK con parentesco_acudiente	Acudiente principal; va junto con el parentesco y no puede ser el propio deportista (RN-02).
parentesco_acudiente	VARCHAR(50)	SÍ	CHECK con id_acudiente	Relación del acudiente con este deportista (madre, padre, tío...); obligatorio si hay acudiente (RN-02).
fecha_ingreso_club	DATE	NO		Fecha en que entró al club.
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVO; CHECK: ACTIVO, INACTIVO	Borrado lógico (RN-03).

DEPORTE

Disciplinas que ofrece el club: fútbol, baloncesto, voleibol y tenis.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_deporte	INT	NO	PK	Identificador del deporte.
nombre	VARCHAR(50)	NO	UQ	Nombre del deporte (RN-07).

CATEGORIA

Categorías de edad, de Sub-8 a Sub-20. Son independientes del deporte: el deporte se combina con la categoría en GRUPO.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_categoria	INT	NO	PK	Identificador de la categoría.
nombre	VARCHAR(50)	NO	UQ	Nombre, por ejemplo Sub-10.
edad_minima	SMALLINT	NO	CHECK entre 6 y 20	Edad mínima admitida (RN-07).
edad_maxima	SMALLINT	NO	CHECK entre 6 y 20 y ≥ edad_minima	Edad máxima admitida (RN-07).

ESCENARIO

Canchas y espacios de entrenamiento (4 en el club).

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_escenario	INT	NO	PK	Identificador del escenario.
nombre	VARCHAR(100)	NO	UQ	Nombre del escenario.
tipo_escenario	VARCHAR(50)	NO		Tipo: cancha, campo, coliseo…
ubicacion	VARCHAR(150)	NO		Ubicación física.
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVO; CHECK: ACTIVO, INACTIVO	Estado del escenario.

GRUPO (nueva)

Grupo de entrenamiento: una categoría de un deporte, con un entrenador principal y un cupo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_grupo	INT	NO	PK	Identificador del grupo.
id_deporte	INT	NO	FK → DEPORTE	Deporte del grupo (RN-05).
id_categoria	INT	NO	FK → CATEGORIA	Categoría del grupo (RN-05).
id_entrenador	INT	NO	FK → ENTRENADOR	Entrenador principal (RN-06).
nombre	VARCHAR(60)	NO	UQ con deporte y categoría	Nombre del grupo, por ejemplo Fútbol Sub-10 A.
cupo_maximo	SMALLINT	NO	CHECK > 0	Cupo máximo de inscripciones activas del grupo.
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVO; CHECK: ACTIVO, INACTIVO	Estado del grupo.

HORARIO_GRUPO

Horario semanal fijo de un grupo en un escenario. Es la plantilla; las sesiones reales están en ENTRENAMIENTO.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_horario	INT	NO	PK	Identificador del horario.
id_grupo	INT	NO	FK → GRUPO	Grupo que entrena.
id_escenario	INT	NO	FK → ESCENARIO	Escenario que usa.
dia_semana	SMALLINT	NO	CHECK entre 1 y 7	1 = lunes … 7 = domingo (RN-15).
hora_inicio	TIME	NO	UQ con grupo y día	Hora de inicio.
hora_finalizacion	TIME	NO	CHECK > hora_inicio	Hora de fin (RN-14).

INSCRIPCION

Vincula a un deportista con un grupo y fija la mensualidad que paga por él.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_inscripcion	INT	NO	PK	Identificador de la inscripción.
id_estudiante	INT	NO	FK → ESTUDIANTE	Deportista inscrito.
id_grupo	INT	NO	FK → GRUPO	Grupo en el que se inscribe; de él salen el deporte y la categoría.
fecha_inscripcion	DATE	NO		Fecha de la inscripción.
fecha_finalizacion	DATE	SÍ	CHECK ≥ fecha_inscripcion	Fecha de cierre; obligatoria si no está ACTIVA (RN-08).
mensualidad_pactada	DECIMAL(12,2)	NO	CHECK > 0	Valor mensual acordado para esta inscripción.
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVA; CHECK: ACTIVA, FINALIZADA, CANCELADA	Estado de la inscripción.

PAGO

Mensualidad de una inscripción en un período. Se crea como PENDIENTE y se actualiza al pagarse.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_pago	INT	NO	PK	Identificador del pago.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_inscripcion	INT	NO	FK → INSCRIPCION	Inscripción que se paga (RN-09).
id_beca_inscripcion	INT	SÍ	FK → BECA_INSCRIPCION; CHECK con valor_descuento	Beca aplicada al pago; obligatoria si hay descuento (RN-29).
periodo_anio	SMALLINT	NO	UQ con inscripción y mes; CHECK > 0	Año que se paga.
periodo_mes	SMALLINT	NO	CHECK entre 1 y 12	Mes que se paga.
valor	DECIMAL(12,2)	NO	CHECK > 0	Valor neto a pagar: la mensualidad pactada menos el descuento de la beca (RN-10, RN-29).
valor_descuento	DECIMAL(12,2)	NO	DEFAULT 0; CHECK ≥ 0	Descuento aplicado por beca; si es mayor que 0, el pago apunta a su beca (RN-10, RN-29).
fecha_vencimiento	DATE	NO		Último día para pagar sin mora.
fecha_pago	DATE	SÍ	Obligatoria si PAGADO	Fecha en que se pagó (RN-11).
metodo_pago	VARCHAR(15)	SÍ	CHECK: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, TARJETA	Método usado; obligatorio si PAGADO (RN-11).
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT PENDIENTE; CHECK: PENDIENTE, PAGADO, VENCIDO, ANULADO	Estado del cobro (RN-12, RN-13).

ENTRENAMIENTO

Sesión concreta de un grupo, con fecha, entrenador y escenario.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_entrenamiento	INT	NO	PK	Identificador de la sesión.
id_grupo	INT	NO	FK → GRUPO	Grupo que entrena (RN-15).

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_entrenador	INT	NO	FK → ENTRENADOR	Entrenador que dirige la sesión; puede ser un reemplazo del principal.
id_escenario	INT	NO	FK → ESCENARIO	Escenario donde se realiza.
fecha	DATE	NO		Día de la sesión.
hora_inicio	TIME	NO		Hora de inicio.
hora_finalizacion	TIME	NO	CHECK > hora_inicio	Hora de fin (RN-14).
estado	VARCHAR(12)	NO	DEFAULT PROGRAMADO; CHECK: PROGRAMADO, REALIZADO, CANCELADO	Estado de la sesión.
observaciones	VARCHAR(200)	SÍ		Notas, por ejemplo el motivo de una cancelación.

ASISTENCIA

Presencia de un deportista en una sesión.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_asistencia	INT	NO	PK	Identificador del registro.
id_inscripcion	INT	NO	FK → INSCRIPCION; UQ con id_entrenamiento	Inscripción que asiste (RN-16).
id_entrenamiento	INT	NO	FK → ENTRENAMIENTO	Sesión a la que corresponde.
estado_asistencia	VARCHAR(12)	NO	CHECK: ASISTIO, FALTO, JUSTIFICADO	Resultado de la asistencia.
fecha_registro	TIMESTAMP	NO		Momento en que se anotó la asistencia; se escribe en el INSERT.

CERTIFICADO_MEDICO (nueva)

Certificado médico que autoriza al deportista a entrenar y competir. Un deportista acumula varios con el tiempo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_certificado	INT	NO	PK	Identificador del certificado.
id_estudiante	INT	NO	FK → ESTUDIANTE	Deportista al que pertenece.
fecha_expedicion	DATE	NO		Fecha en que el médico lo expidió.
fecha_vencimiento	DATE	NO	CHECK > fecha_expedicion	Último día de vigencia (RN-19).
entidad_emisora	VARCHAR(100)	NO		Médico, IPS o EPS que lo expide.
concepto	VARCHAR(25)	NO	CHECK: APTO, APTO_CON_RESTRICCIONES, NO_APTO	Concepto médico para practicar deporte.
restricciones	VARCHAR(200)	SÍ	Obligatoria si el concepto es APTO_CON_RESTRICCIONES	Limitaciones indicadas por el médico (RN-19).
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT VIGENTE; CHECK: VIGENTE, ANULADO	Estado del certificado; uno ANULADO no cuenta.

LESION (nueva)

Lesión de un deportista, con su gravedad y su recuperación.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_lesion	INT	NO	PK	Identificador de la lesión.
id_estudiante	INT	NO	FK → ESTUDIANTE	Deportista lesionado.
id_entrenamiento	INT	SÍ	FK → ENTRENAMIENTO	Sesión en que ocurrió, si fue durante un entrenamiento.
fecha_lesion	DATE	NO		Día en que ocurrió.
tipo_lesion	VARCHAR(60)	NO		Tipo: esguince, fractura, contusión…

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
gravedad	VARCHAR(10)	NO	CHECK: LEVE, MODERADA, GRAVE	Gravedad de la lesión.
descripcion	VARCHAR(250)	SÍ		Detalle y tratamiento indicado.
fecha_alta	DATE	SÍ	CHECK ≥ fecha_lesion	Fecha de alta médica; obligatoria si está RECUPERADO (RN-20).
estado	VARCHAR(15)	NO	DEFAULT EN_TRATAMIENTO; CHECK: EN_TRATAMIENTO, RECUPERADO	Estado de la lesión (RN-20).

EVALUACION_FISICA (nueva)

Medición física periódica de un deportista, hecha por un entrenador. El IMC no se guarda: se calcula con el peso y la estatura.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_evaluacion	INT	NO	PK	Identificador de la evaluación.
id_estudiante	INT	NO	FK → ESTUDIANTE; UQ con fecha_evaluacion	Deportista evaluado (RN-21).
id_entrenador	INT	NO	FK → ENTRENADOR	Entrenador que hace la evaluación.
fecha_evaluacion	DATE	NO		Día de la evaluación.
peso_kg	DECIMAL(5,2)	NO	CHECK entre 10 y 200	Peso en kilogramos (RN-21).
estatura_cm	SMALLINT	NO	CHECK entre 80 y 230	Estatura en centímetros (RN-21).
frecuencia_reposo	SMALLINT	SÍ	CHECK entre 30 y 220	Pulsaciones por minuto en reposo.
observaciones	VARCHAR(250)	SÍ		Notas del entrenador.

TORNEO (nueva)

Torneo o evento competitivo de un deporte y una categoría, interno o externo al club.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_torneo	INT	NO	PK	Identificador del torneo.
id_deporte	INT	NO	FK → DEPORTE	Deporte del torneo (RN-22).
id_categoria	INT	NO	FK → CATEGORIA	Categoría del torneo (RN-22).
nombre	VARCHAR(100)	NO	UQ con fecha_inicio	Nombre del torneo (RN-22).
tipo_torneo	VARCHAR(10)	NO	CHECK: INTERNO, EXTERNO, AMISTOSO	Tipo de torneo.
sede	VARCHAR(150)	SÍ		Lugar, si se juega fuera del club.
fecha_inicio	DATE	NO		Primer día del torneo.
fecha_fin	DATE	NO	CHECK ≥ fecha_inicio	Último día del torneo (RN-22).
estado	VARCHAR(12)	NO	DEFAULT PROGRAMADO; CHECK: PROGRAMADO, EN_CURSO, FINALIZADO, CANCELADO	Estado del torneo.

PARTIDO (nueva)

Partido que juega un grupo del club en un torneo, con su rival y su marcador.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_partido	INT	NO	PK	Identificador del partido.
id_torneo	INT	NO	FK → TORNEO	Torneo al que pertenece.
id_grupo	INT	NO	FK → GRUPO	Grupo del club que juega.
id_escenario	INT	SÍ	FK → ESCENARIO; CHECK con condicion	Escenario del club; solo en partidos LOCAL (RN-23).
rival	VARCHAR(100)	NO		Nombre del equipo contrario.
condicion	VARCHAR(10)	NO	CHECK: LOCAL, VISITANTE	Si el club juega de local o de visitante (RN-23).
fecha	DATE	NO		Día del partido.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
hora_inicio	TIME	NO		Hora de inicio.
hora_finalizacion	TIME	NO	CHECK > hora_inicio	Hora de fin (RN-23).
puntos_favor	SMALLINT	SÍ	Obligatorio si JUGADO; CHECK ≥ 0	Goles, puntos o sets del club (RN-24).
puntos_contra	SMALLINT	SÍ	Obligatorio si JUGADO; CHECK ≥ 0	Goles, puntos o sets del rival (RN-24).
estado	VARCHAR(12)	NO	DEFAULT PROGRAMADO; CHECK: PROGRAMADO, JUGADO, APLAZADO, CANCELADO	Estado del partido.

CONVOCATORIA (nueva)

Deportistas convocados a un partido. Resuelve la relación N a M entre PARTIDO e INSCRIPCION.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_convocatoria	INT	NO	PK	Identificador de la convocatoria.
id_partido	INT	NO	FK → PARTIDO; UQ con id_inscripcion	Partido al que se convoca (RN-25).
id_inscripcion	INT	NO	FK → INSCRIPCION	Inscripción convocada; de ella sale el deportista (RN-25).
es_titular	BOOLEAN	NO	DEFAULT FALSE	Indica si sale como titular.
minutos_jugados	SMALLINT	SÍ	CHECK entre 0 y 120	Minutos jugados (RN-26).
observaciones	VARCHAR(200)	SÍ		Notas del entrenador.

BECA (nueva)

Tipos de beca o descuento que ofrece el club.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_beca	INT	NO	PK	Identificador de la beca.
nombre	VARCHAR(80)	NO	UQ	Nombre de la beca (RN-27).

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
tipo_beca	VARCHAR(20)	NO	CHECK: DEPORTIVA, SOCIOECONOMICA, HERMANOS, OTRA	Tipo de beca.
porcentaje_descuento	DECIMAL(5,2)	NO	CHECK > 0 y ≤ 90	Porcentaje que se descuenta de la mensualidad (RN-27).
descripcion	VARCHAR(200)	SÍ		Condiciones para otorgarla.
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT ACTIVA; CHECK: ACTIVA, INACTIVA	Estado de la beca; no se elimina (RN-30).

BECA_INSCRIPCION (nueva)

Beca otorgada a una inscripción durante un período. Resuelve la relación N a M entre BECA e INSCRIPCION y guarda el historial.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricción	Significado
id_beca_inscripcion	INT	NO	PK	Identificador de la asignación.
id_inscripcion	INT	NO	FK → INSCRIPCION	Inscripción que recibe el descuento.
id_beca	INT	NO	FK → BECA	Beca otorgada.
fecha_inicio	DATE	NO		Desde cuándo aplica el descuento.
fecha_fin	DATE	SÍ	CHECK ≥ fecha_inicio	Hasta cuándo aplica; obligatoria si no está VIGENTE (RN-28).
estado	VARCHAR(10)	NO	DEFAULT VIGENTE; CHECK: VIGENTE, FINALIZADA, REVOCADA	Estado de la asignación (RN-28, RN-30).
observaciones	VARCHAR(200)	SÍ		Motivo de la asignación o de la revocación.

Errores esperados al romper una regla

Cuando un INSERT, UPDATE o DELETE rompe una regla, PostgreSQL rechaza la operación entera con un ERROR. El SQLSTATE es el código del error y no cambia con el idioma ni con la versión. Estos son los que se esperan al probar las reglas del modelo.

SQLSTATE	Cuándo aparece en este modelo
23505 unique	Ya existe una fila con esa clave: un documento repetido (RN-01), un nombre de deporte o de categoría repetido (RN-07), un período de pago cobrado dos veces (RN-09), una asistencia o una convocatoria repetida (RN-16, RN-25).
23503 foreign_key	Se inserta una fila que apunta a otra que no existe, o se borra una fila a la que otras apuntan (RN-03, RN-13, RN-30 y las políticas de borrado).
23502 not_null	Falta una columna obligatoria, por ejemplo el entrenador principal de un grupo (RN-06).
23514 check	Un valor está fuera de su dominio: estados, rangos de edad, fechas fuera de orden, un pago PAGADO sin fecha o método, un partido LOCAL sin escenario (RN-02, RN-07, RN-08, RN-10, RN-11, RN-14, RN-15, RN-17 a RN-24, RN-26, RN-28, RN-29).
42P01 undef_table	La tabla no existe: se usó antes de crearla. Se evita con el orden de creación.
22P02 invalid_text	Se escribió texto donde iba un número.

Para probar una regla se ejecuta un INSERT válido y uno inválido; el inválido debe devolver el SQLSTATE de la tabla. Dentro de BEGIN y ROLLBACK la prueba no deja datos:

```
BEGIN;
INSERT INTO DEPORTE (id_deporte, nombre) VALUES (1, 'Fútbol');
INSERT INTO DEPORTE (id_deporte, nombre) VALUES (2, 'Fútbol');
-- ERROR, SQLSTATE 23505: el nombre del deporte ya existe (RN-07)
ROLLBACK;
```

Decisiones de diseño

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
PERSONA con tres especializaciones (ENTRENADOR, ESTUDIANTE, ACUDIENTE)	Una tabla por tipo de persona	Una misma persona puede ser a la vez entrenador y acudiente; así se registra una sola vez

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Claves sustitutas (INT)	El documento como clave primaria	El documento puede corregirse o cambiar de tipo (de TI a CC al cumplir 18 años); la clave interna no cambia.
GRUPO combina DEPORTE y CATEGORIA	Una categoría por deporte	Evita repetir Sub-10 en cada deporte y permite que una categoría exista sin grupos.
HORARIO_GRUPO (plantilla) y ENTRENAMIENTO (sesión real) separados	Solo ENTRENAMIENTO	El horario semanal es una regla; la sesión es un hecho con fecha, asistencia y posible cancelación.
INSCRIPCION enlaza deportista y grupo	Enlazar deportista y categoría	Así se sabe en qué deporte, categoría y horarios está inscrito.
Estado en lugar de borrar	DELETE físico	El historial de personas, inscripciones y pagos debe conservarse
CERTIFICADO_MEDICO, LESION y EVALUACION_FISICA en tablas propias	Guardar los datos de salud en PERSONA o ESTUDIANTE	Un deportista tiene muchos certificados, lesiones y evaluaciones en el tiempo; una columna solo guardaría el último dato y perdería el historial.
PARTIDO separado de ENTRENAMIENTO	Registrar los partidos como entrenamientos	Un partido tiene torneo, rival y marcador y puede jugarse fuera del club; mezclarlo llenaría ENTRENAMIENTO de columnas nulas.
CONVOCATORIA como tabla asociativa entre PARTIDO e INSCRIPCION	Enlazar el partido directamente con el deportista	Cada convocatoria apunta a una inscripción concreta, igual que ASISTENCIA, y de ella sale el deportista.
El rival es un texto en PARTIDO	Una tabla EQUIPO_RIVAL	El club no administra a sus rivales; una tabla aparte solo sumaría datos que nadie consulta. Puede crearse en una entrega posterior.
BECA y BECA_INSCRIPCION	Un campo de descuento en INSCRIPCION	Una misma beca se otorga a muchas inscripciones y una inscripción puede cambiar de beca; la tabla intermedia guarda fechas e historial.
El descuento se guarda en cada PAGO	Calcularlo cada vez que se consulta	Si la beca cambia o termina, los pagos ya creados conservan su valor original.